

Lý thuyết trường lượng tử – Tuần 3

Họ – Tên: Trần Lý Kiến Trúc, MSSV: 23130253

Bài tập Tuần 03 – 02 Tháng Mười, 2026

Bài tập

Hãy dẫn ra từ phương trình:

$$\mathcal{H}(\phi, \pi) = \pi\dot{\phi} - \mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\pi^2 + (\nabla\phi)^2 + (m\phi)^2 \right)$$

sang phương trình:

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{E}{2E} \left(a_p a_p^\dagger + a_p^\dagger a_p \right)$$

Bài làm

Ta có mật độ Hamiltonian của trường Klein-Gordon thực:

$$\mathcal{H}(\phi, \pi) = \pi\dot{\phi} - \mathcal{L} = \frac{1}{2} \left(\pi^2 + (\nabla\phi)^2 + (m\phi)^2 \right) \quad ; \quad \pi(x) = \dot{\phi}(x)$$

Hamiltonian toàn phần thu được bằng tích phân mật độ Hamiltonian trên toàn không gian:

$$H = \int \mathcal{H}(x) d^3x = \frac{1}{2} \int \left[\pi^2 + (\nabla\phi)^2 + (m\phi)^2 \right] d^3x$$

Khai triển Fourier của trường Klein-Gordon tự do tại $x = (t, \mathbf{x})$:

$$\phi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \left[a_{\mathbf{p}} e^{-ipx} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{+ipx} \right] \quad ; \quad E \equiv E_{\mathbf{p}} = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2} \quad ; \quad px = E_{\mathbf{p}}t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}$$

Đạo hàm riêng theo thời gian cho ta động lượng liên hợp $\pi(x)$:

$$\begin{aligned} \pi(x) = \dot{\phi}(x) &= \frac{\partial\phi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left[\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \left[a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_{\mathbf{p}}t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{+i(E_{\mathbf{p}}t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} \right] \right] \\ &= -i \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2} \left[a_{\mathbf{p}} e^{-ipx} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{+ipx} \right] \end{aligned}$$

Tương tự, lấy gradient theo không gian của trường $\phi(x)$:

$$\begin{aligned} \nabla\phi(x) &= \nabla \left[\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-i(E_{\mathbf{p}}t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{+i(E_{\mathbf{p}}t - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x})} \right) \right] \\ &= i \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_p} \mathbf{p} \left[a_{\mathbf{p}} e^{-ipx} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{+ipx} \right] \end{aligned}$$

Tách Hamiltonian toàn phần làm ba thành phần: $H = H_\pi + H_{\nabla\phi} + H_m$.

Lưu ý rằng tích phân không gian của biến sóng phẳng sinh ra hàm delta Dirac:

$$\int d^3x e^{i(\mathbf{p}+\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} = (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} + \mathbf{q}) \quad \text{và} \quad \int d^3x e^{i(\mathbf{p}-\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}} = (2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{q})$$

Tính toán thành phần H_π

$$\begin{aligned} H_\pi &= \frac{1}{2} \int \pi^2(x) d^3x \\ &= \frac{1}{2} \int d^3x \left[-i \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-ipx} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{+ipx} \right) \right] \left[-i \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3 2} \left(a_{\mathbf{q}} e^{-iqx} - a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{+iqx} \right) \right] \\ &= -\frac{1}{8} \int \frac{d^3p d^3q}{(2\pi)^6} \int d^3x \left[a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}} e^{-i(p+q)x} - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{-i(p-q)x} - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}} e^{+i(p-q)x} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{+i(p+q)x} \right] \end{aligned}$$

Tách phần thời gian và phần không gian: $e^{\pm i(p\pm q)x} = e^{\pm i(E_{\mathbf{p}}\pm E_{\mathbf{q}})t} e^{\mp i(\mathbf{p}\pm\mathbf{q})\cdot\mathbf{x}}$. Thực hiện tích phân d^3x :

$$\begin{aligned} H_\pi &= -\frac{1}{8} \int \frac{d^3p d^3q}{(2\pi)^6} (2\pi)^3 \left[a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}} e^{-i(E_{\mathbf{p}}+E_{\mathbf{q}})t} \delta^3(\mathbf{p} + \mathbf{q}) - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{-i(E_{\mathbf{p}}-E_{\mathbf{q}})t} \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \right. \\ &\quad \left. - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}} e^{+i(E_{\mathbf{p}}-E_{\mathbf{q}})t} \delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{q}) + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{+i(E_{\mathbf{p}}+E_{\mathbf{q}})t} \delta^3(\mathbf{p} + \mathbf{q}) \right] \end{aligned}$$

Thực hiện tích phân theo d^3q . Đối với các số hạng có $\delta^3(\mathbf{p} + \mathbf{q})$ ta thay $\mathbf{q} = -\mathbf{p}$ (kéo theo $E_{\mathbf{q}} = E_{\mathbf{p}} = E$ và $a_{\mathbf{q}} = a_{-\mathbf{p}}$); với các số hạng có $\delta^3(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ ta thay $\mathbf{q} = \mathbf{p}$:

$$H_\pi = -\frac{1}{8} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \left[a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} e^{-2iEt} - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{+2iEt} \right]$$

Nhân cả tử và mẫu với E^2 , ta viết lại:

$$H_\pi = \frac{1}{(2\pi)^3 8E^2} \int d^3p E^2 \left[-a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} e^{-2iEt} - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{+2iEt} + a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} \right]$$

Tính toán thành phần $H_{\nabla\phi}$

$$\begin{aligned} H_{\nabla\phi} &= \frac{1}{2} \int (\nabla\phi)^2 d^3x \\ &= \frac{1}{2} \int d^3x \left[i \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E} \mathbf{p} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-ipx} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{+ipx} \right) \right] \cdot \left[i \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3 2E} \mathbf{q} \left(a_{\mathbf{q}} e^{-iqx} - a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{+iqx} \right) \right] \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{d^3p d^3q}{(2\pi)^6 4E_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{q}}} (\mathbf{p} \cdot \mathbf{q}) \int d^3x \left[a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}} e^{-i(p+q)x} - a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{-i(p-q)x} - a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}} e^{+i(p-q)x} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{+i(p+q)x} \right] \end{aligned}$$

Tích phân d^3x tạo ra các hàm delta Dirac $(2\pi)^3 \delta^3(\mathbf{p} \pm \mathbf{q})$. Khi lấy tích phân theo d^3q :

- Khi $\mathbf{q} = -\mathbf{p}$, tích vô hướng $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = -\mathbf{p}^2$.
- Khi $\mathbf{q} = \mathbf{p}$, tích vô hướng $\mathbf{p} \cdot \mathbf{q} = \mathbf{p}^2$.

Do đó:

$$\begin{aligned} H_{\nabla\phi} &= -\frac{1}{8} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 E^2} \left[(-\mathbf{p}^2) a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} e^{-2iEt} - \mathbf{p}^2 a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger - \mathbf{p}^2 a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + (-\mathbf{p}^2) a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{+2iEt} \right] \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3 8E^2} \int d^3p \mathbf{p}^2 \left[a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} e^{-2iEt} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{+2iEt} + a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} \right] \end{aligned}$$

Tính toán thành phần H_m

$$\begin{aligned} H_m &= \frac{1}{2} \int m^2 \phi^2(x) d^3x \\ &= \frac{m^2}{2} \int d^3x \left[\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E_{\mathbf{p}}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-ipx} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{+ipx} \right) \right] \left[\int \frac{d^3q}{(2\pi)^3 2E_{\mathbf{q}}} \left(a_{\mathbf{q}} e^{-iqx} + a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{+iqx} \right) \right] \\ &= \frac{m^2}{8} \int \frac{d^3p d^3q}{(2\pi)^6 E_{\mathbf{p}} E_{\mathbf{q}}} \int d^3x \left[a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}} e^{-i(p+q)x} + a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{-i(p-q)x} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}} e^{+i(p-q)x} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger e^{+i(p+q)x} \right] \end{aligned}$$

Tương tự, sau khi lấy tích phân d^3x và d^3q :

$$H_m = \frac{1}{(2\pi)^3 8E^2} \int d^3p m^2 \left[a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} e^{-2iEt} + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{+2iEt} + a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} \right]$$

Tổng hợp Hamiltonian toàn phần

Cộng ba thành phần $H = H_\pi + H_{\nabla\phi} + H_m$ và nhóm các thừa số chung:

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{(2\pi)^3 8E^2} \int d^3p \left\{ [-E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2] a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} e^{-2iEt} + [-E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2] a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{+2iEt} \right. \\ &\quad \left. + [E^2 + \mathbf{p}^2 + m^2] (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}) \right\} \end{aligned}$$

Áp dụng hệ thức liên hệ năng lượng $E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2 \implies \mathbf{p}^2 + m^2 - E^2 = 0$ và $\mathbf{p}^2 + m^2 + E^2 = 2E^2$:

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{(2\pi)^3 8E^2} \int d^3p \left[0 \cdot a_{\mathbf{p}} a_{-\mathbf{p}} e^{-2iEt} + 0 \cdot a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{-\mathbf{p}}^\dagger e^{+2iEt} + 2E^2 (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}) \right] \\ &= \frac{1}{(2\pi)^3 8E^2} \int d^3p \cdot 2E^2 (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3 2E} \frac{E}{2} (a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger + a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}) \quad (\text{đpcm}) \end{aligned}$$

Phép biến đổi thỏa yêu cầu đề bài!